# לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 1

## נושאי התרגול:

- נהלים.
- איחוד גדול וחיתוך גדול.
- תורת הקבוצות האקסיומטית.
- הגדרת זוג סדור.

## נהלים:

- בקורס יש 10 תרגילים להגשה.
- התרגיל יתפרסם ביום שישי בצהריים ויוגש ביום ראשון (9 ימים לאחר מכן) עד חצות.
- למי שיצטרך, תתאפשר הגשה באיחור עד 48 לאחר המועד המקורי (כלומר עד יום שלישי בחצות).
- אם אתם מגישים באיחור עליכם לציין בפירוש על גבי המטלה מה סיבת האיחור.
- לאחר מועד זה לא תנתן דחיה בהגשה משום סיבה.
- ערעורים:
  - ערעורים יש לשלוח לבודקים, נא לכתב את שניהם:

    Haytham.hammud@post.runi.ac.il , zivhuppertmath@gmail.com
  - אין לערער על פחות מ-5 נקודות.
  - לציון כל תרגיל יתוספו 3 נקודות. מי שיערער יאבד אותן.

# איחוד גדול וחיתוך גדול

- תהיינה קבוצות $A_0, A_1, A_2, \dots$.
- תהי $A$ קבוצה המוגדרת כך: $A = \{A_0, A_1, A_2, \dots\}$

**הגדרה: האיחוד הגדול** של $A$ כפי שהוגדרה לעיל, אשר יסומן $\cup A$, הוא הקבוצה $A_0 \cup A_1 \cup A_2 \dots$.

כלומר, $\cup A = \{a \mid \exists A_i \in A \; s.t \; a \in A_i\}$.

**סימון נוסף:** $\cup A = \cup_{i=0}^{n} A_i$ עבור מספר סופי ($n$) של קבוצות.

$\cup A = \cup_{i=0}^{\infty} A_i$ עבור אינסוף בר-מניה של קבוצות.

$\cup A = \cup_{i \in I} A_i$ עבור אינסוף (לאו דווקא בר-מניה) של קבוצות.

**הגדרה: החיתוך הגדול** של $A$ כפי שהוגדרה לעיל, אשר יסומן $\cap A$, הוא הקבוצה: $A_0 \cap A_1 \cap A_2 \dots$.

כלומר, $\cap A = \{a \mid \forall A_i \in A, \; a \in A_i)\}$.

**סימון נוסף:** $\cap A = \cap_{i=0}^{n} A_i$ עבור מספר סופי ($n$) של קבוצות.

$\cap A = \cap_{i=0}^{\infty} A_i$ עבור אינסוף בר-מניה של קבוצות.

$\cap A = \cap_{i \in I} A_i$ עבור אינסוף (לאו דווקא בר-מניה) של קבוצות.

**תרגיל 1:**

השלימו את הטבלה הבאה:

| $\cap A$ | $\cup A$ | $A$ |
|---|---|---|
| | | $\{\{1\},\{1,2\}\}$ |
| | | $\{\emptyset,\{\emptyset\},\{\{\emptyset\}\}\}$ |
| | | $\{X,Y\}$ |
| | | $\{X\}$ |

**תרגיל 2:** הוכיחו:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{n},1+\frac{1}{n}\right)=[0,1]$$

# תורת הקבוצות האקסיומטית - ZFC

- תורת הקבוצות הנאיבית בעייתית ומאפשרת לכל עצם להיכלל בקבוצה - כולל הקבוצה עצמה (למדתם בשיעור את הפרדוקס של ראסל: $S = \{A \mid A \notin A\}$. האם $S \in S$?).
- לכן פותחה תורת הקבוצות האקסיומטית. יש לה כמה וריאציות, אנחנו נלמד את ZFC (צרמלו, פרנקל ואקסיומת הבחירה, choice) - היא המקובלת ביותר היום בתחום המתמטיקה.
- ב-ZFC אין משמעות לאטומים. מכיוון שהם נוחים עדיין נשתמש בהם (כפי שהוסבר בהרצאה).

## האקסיומות של ZFC:

1. **אקסיומת ההיקפיות**: שתי קבוצות הן שוות אם ורק אם יש להן אותם איברים.

2. **אקסיומת האיחוד**: לכל קבוצה $A$ קיימת קבוצה $B$ אשר האיברים שלה הם בדיוק האיברים של איברי $A$.

3. **אקסיומת האינסוף**: קיימת קבוצה שאינה ריקה $A$, כך שעבור כל איבר $x \in A$ מתקיים גם $\{x\} \in A$.

4. **אקסיומת ההחלפה**: לכל קבוצה $A$ ומיפוי $m$, קיימת קבוצה $B$ הנגזרת מ-$A$ על ידי החלפת כל איבר $x$ מ-$A$ באיבר $m(x)$.

5. **אקסיומת קבוצת החזקה**: לכל קבוצה קיימת קבוצת החזקה שלה. כלומר, לכל קבוצה $A$ קיימת קבוצה $B$ כך שאיברי $B$ הם בדיוק כל תתי הקבוצות של $A$.

6. **אקסיומת היסוד**: בכל קבוצה $A$ שאינה ריקה קיים איבר $B$ כך ש-$A$ ו-$B$ הן קבוצות זרות (הערה: לפי אקסיומה זו ניתן להוכיח שקבוצה לא יכולה להיות איבר של עצמה).

7. **אקסיומת הבחירה**: בהינתן קבוצה $A$ של קבוצות שאינן ריקות, קיימת פונקציה $f: A \to \bigcup_{s\in A} S$ כך שלכל $S$ מתקיים $f(S) \in S$.

8. **אקסיומת הקבוצה הריקה**: קיימת קבוצה ללא איברים.

**שתי אקסיומות נוספות, הנובעות מתוך שמונה האקסיומות הקודמות:**

9. **אקסיומת ההפרדה**: לכל קבוצה $A$ ופרדיקט $P(x)$, קיימת תת-קבוצה של הקבוצה המקורית אשר איבריה הם האיברים בקבוצה המקורית המקיימים $P(x) \equiv T$.

10. **אקסיומת הזוג הלא סדור**: אם $A$ ו-$B$ הן קבוצות, אז גם $\{A, B\}$ היא קבוצה, אשר איבריה הם $A$ ו-$B$ בלבד.

**תרגיל 3:**

נתונה הקבוצה $A = \{1\}$. בנו ממנה את הקבוצה $\{1,3,8\}$ לפי האקסיומות של ZFC.

**תרגיל 4:**

בנו מהקבוצה $A = \{1,2,3,\dots,10\}$ את הקבוצות הבאות פעם לפי אקסיומת ההפרדה (בעזרת פרדיקט) ופעם לפי אקסיומת ההחלפה (בעזרת מיפוי). אין צורך להוכיח את תשובתכם.

**א.** $\{2,4,6,8,10\}$

**נגדיר פרדיקט:**

**נגדיר מיפוי:**

**ב.** $\{1,4,9\}$

**נגדיר פרדיקט:**

**נגדיר מיפוי:**

**ג.** $\{11,12,13,\dots 20\}$

**נגדיר פרדיקט:**

**נגדיר מיפוי:**

**תרגיל 5:**

הוכיחו: אקסיומת הזוג הלא סדור ניתנת להוכחה על ידי שאר האקסיומות.

**תרגיל 6:**

**א.** הסבירו מדוע הקבוצה $A = \{\emptyset\}$ מקיימת את אקסיומת היסוד.

**ב.** תהיינה 2 קבוצות $A, B$ המקיימות $A = \{A, B\}$ וכמו כן $A \cap B = \emptyset$.

הוכיחו שהקבוצה $A$ מייצרת סתירה לאקסיומת היסוד.

## הגדרת זוג סדור $(x, y)$

- על מנת שייצוג זוגות סדורים יהיה תקין נדרוש את קיום התנאי הבא:

  לכל שני זוגות סדורים $(a, b), (x, y)$ מתקיים:

  $$(a, b) = (x, y) \leftrightarrow (a = x \wedge b = y)$$

- הדרך המקובלת לייצוג זוג סדור בתורת הקבוצות הינה: $(x, y) \to \{\{x\}, \{x, y\}\}$

  הוכחתם בהרצאה שהסימון הוא תקין.

### תרגיל 7:

קבעו עבור כל אחד מהייצוגים הבאים עבור זוג סדור $(x, y)$ האם הוא תקין:

**א.** $\{\{x\}, \{y\}\}$

**ב.** $\{x, \{y\}\}$

ד. $\{\{y\},\{x,y\}\}$